

Testiranje uporabnikov

Vsebina

- spiralni model načrtovanja
- testiranje uporabnikov
- etika med testom
- vloge pri testiranju uporabnikov
- dimenzije uporabnosti
- faktorji uporabnosti
- mere zmogljivosti

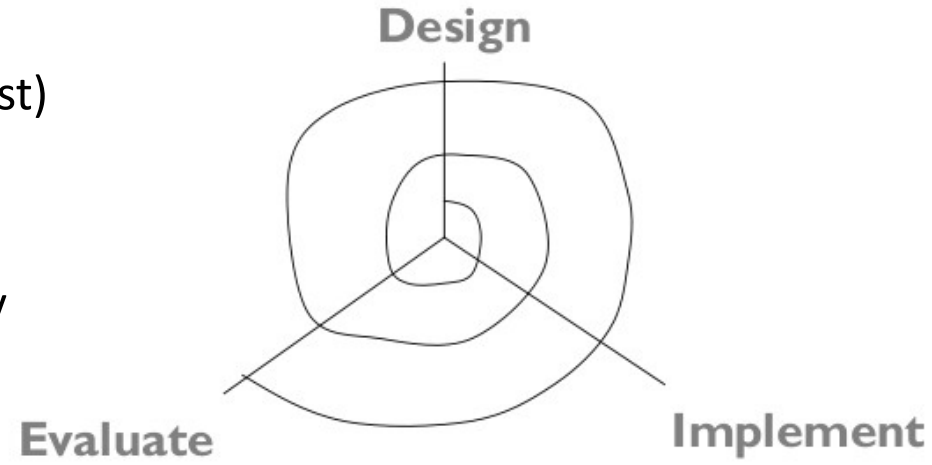




Vikas Kalwani

Spiralni model

- načrtuj: razumevanje uporabnika in domene
- načrtuj: razumevanje dela in nalog (uporabnost)
- načrtuj: izbor naprav za interakcijo
- načrtuj: načrtovanje oken, menijev
- načrtuj: izbor gradnikov, aranžiranje gradnikov
- načrtuj: izbor besedila, barv, slik in animacije
- načrtuj: izbor in načrtovanje ikon
- načrtuj: načrtovanje povratne informacije in interakcij
- implementiraj: papirnati prototipi
- implementiraj: računalniški prototipi – orodja za načrtovanje
- vrednoti: hevristično vrednotenje
- vrednoti: testiranje uporabnikov (vrednotenje uporabnosti)



Miller, MIT OpenCourseWare, 6.831, UI Design and Implementation

Testiranje uporabnosti

- kaj je test uporabnosti?
  - ISO → test uporabnosti je postopek testiranja uporabnikov, nalog in okolja z namenom vrednotenja zmogljivosti vmesnika z oziroma na uporabnikovo učinkovitost in zadovoljstvo


https://geteasyqa.com/qa/usability-testing/

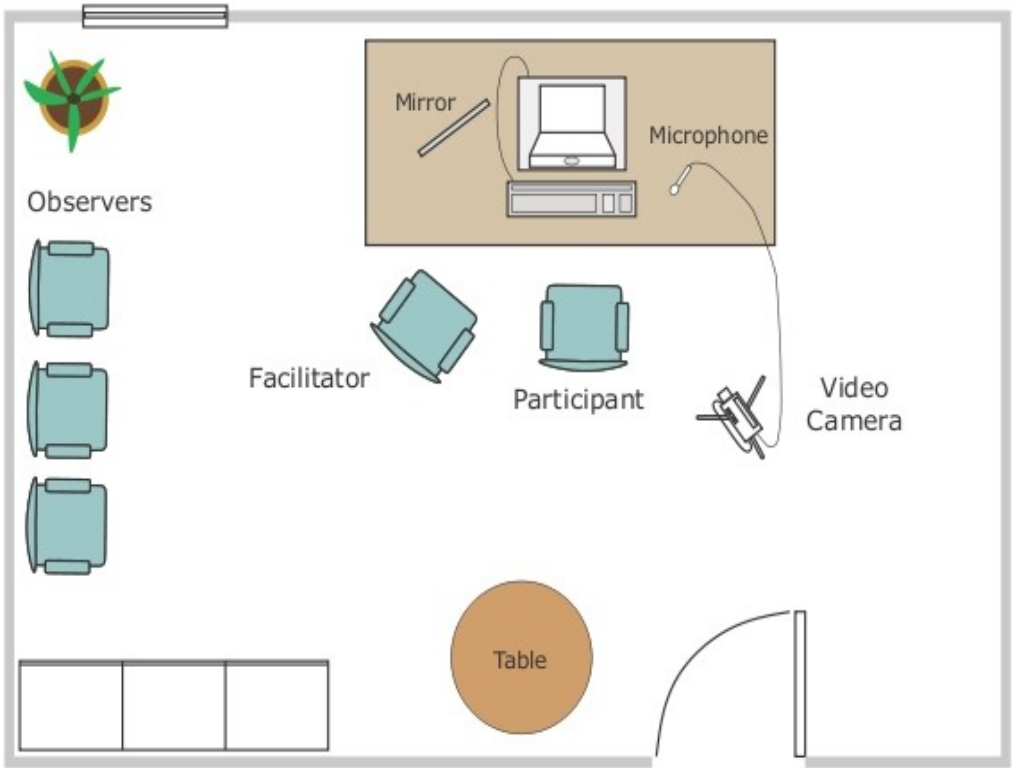
- kaj je test uporabnikov?
  - je vrednotenje prototipov ali implementacij vmesnika v laboratoriju na izbranih nalogah
    - pomaga odkriti probleme uporabnosti vmesnika, ki se odpravijo v naslednji iteraciji načrtovanja
    - kvantitativna in kvalitativna opažanja → seznam problemov uporabnosti

Testiranje uporabnikov

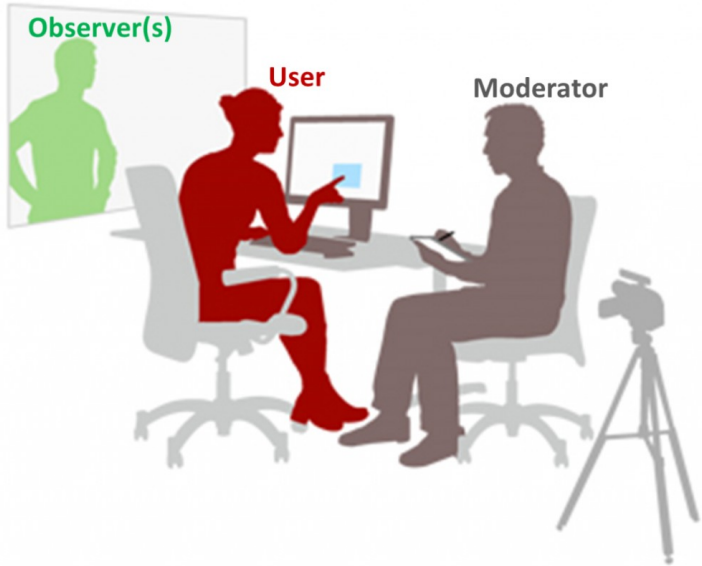
- koraki testa:
  - poišči primerne uporabnike
    - uporabniki naj bodo reprezentativna ali ciljna množica uporabnikov vmesnika
    - izbira naj temelji na analizi uporabnikov
  - vsakemu uporabniku daj naloge
    - naloge naj bodo reprezentativne ali pa pomembne naloge
    - izbira nalog naj bo pogojena z analizo uporabnikovih nalog
  - opazuj uporabnika pri izvrševanju njegovih nalog

Testiranje uporabnosti

- podobno kot testiranje intuitivnosti ikon



Andrews, Human-Computer Interaction, Graz University of Technology



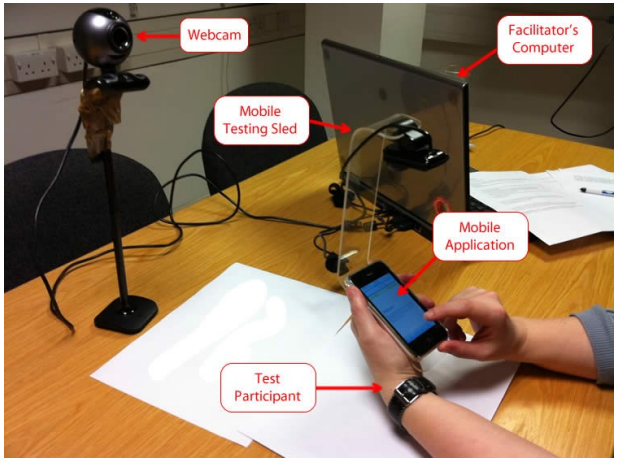
https://www.netizenexperience.com/blog/user-research-cheatsheet-usability-testing/

Testiranje uporabnosti

- podobno kot testiranje intuitivnosti ikon



Andrews, Human-Computer Interaction, Graz University of Technology





Etika in pritiski na uporabnika

- med testom je treba spoštovati etična načela in poskušati minimizirati pritiske na uporabnika
- etika
  - uporabniki so človeška bitja, obnašaj se temu primerno
  - obravnavaj uporabnike s spoštovanjem
- pritiski na uporabnika med testom
  - trema
  - občutek kot na testu IQ
  - primerjanje z drugimi uporabniki
  - občutek neumnosti pred opazovalci
  - tekmovanje s preostalimi uporabniki



Spoštljivo obravnavaj uporabnike

- čas je dragocen
  - ne zapravljaj ga za prazen nič
- udobje uporabnikov
  - uporabniki bodo sproščeni, če jim bo udobno
- informiranje
  - uporabnikom nudi čim več informacij
- zasebnost
  - uporabnikovi podatki naj bodo dobro varovani
- nadzor uporabnika
  - uporabnik lahko kadarkoli prekine in zapusti test



Spoštljivo obravnavaj uporabnike pred testom

- čas je dragocen
  - kar se le da pripravi vnaprej
- udobje
  - uporabniki naj bodo sproščeni
    - »Testiramo sistem, ne vas«
    - »Kakršne koli težave boste imeli so posledica napak v sistemu. Potrebujemo vašo pomoč, da jih najdemo«
- informiranje
  - o namenu študije
  - načinih opazovanja → avdio/video snemanje, opazovalci
  - odgovori na vsa vprašanja, ki ne škodujejo testu
- zasebnost
  - »Rezultati vašega testa ne bodo prišli v javnost«
- nadzor uporabnika
  - »Kadarkoli lahko odstopite od testa«



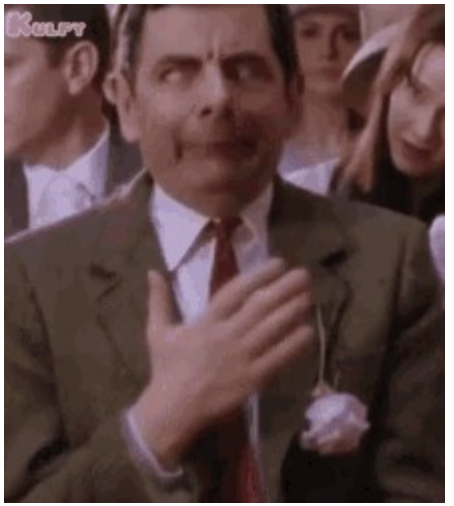
Spoštljivo obravnavaj uporabnike med testom

- čas je dragocen
  - uporabnik naj rešuje le nujne naloge
- udobje
  - sproščeno ozračje
  - ne delaj »čudnih obrazov«, razočaranih
  - uporabniku daj eno nalogo za drugo
  - prve naloge naj bodo lahke → občutek uspeha
- informiranje
  - odgovori na vsako vprašanje, ki ne škoduje testu
- zasebnost
  - uporabnikov nadrejeni naj ne bo prisoten
- nadzor uporabnika
  - uporabnik lahko kadarkoli prekine nalogo in nadaljuje z naslednjo



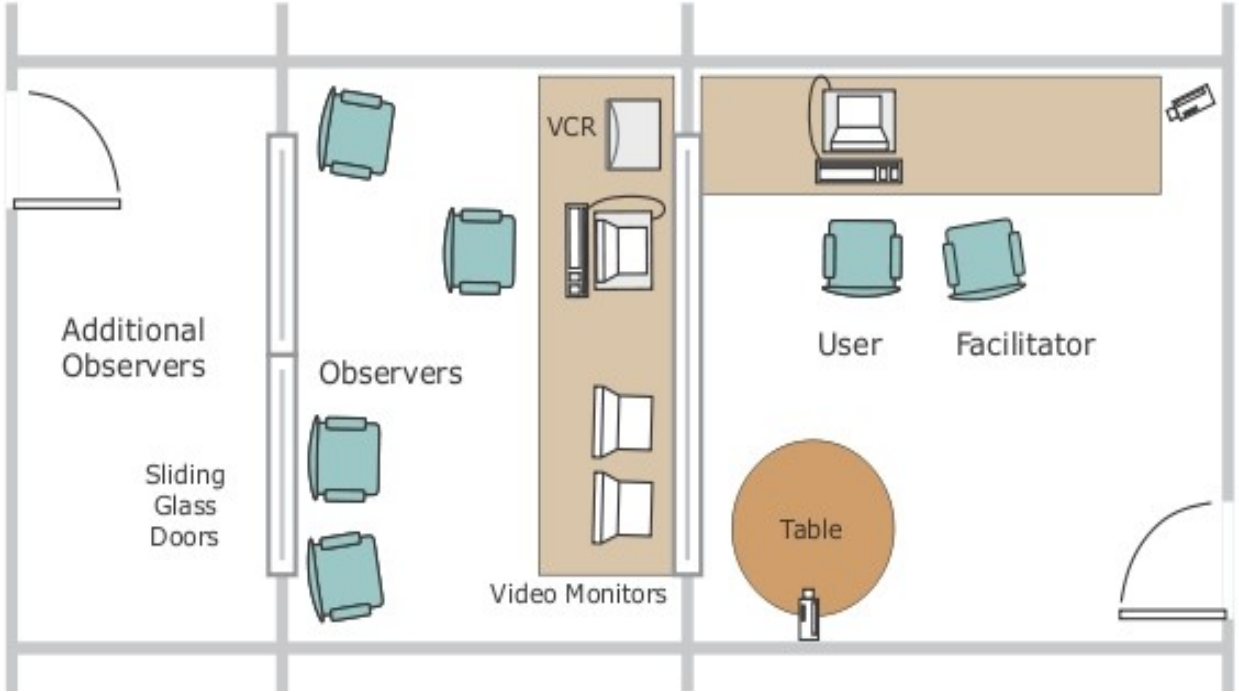
Spoštljivo obravnavaj uporabnike po testu

- udobje
  - razloži uporabniku, pri kakšnem projektu so pomagali
- informiranje
  - odgovori na vprašanja, na katera prej ni bilo mogoče odgovoriti
- zasebnost
  - varuj osebne podatke
  - ne prikazuj avdio in video posnetkov brez privoljenja uporabnika



Testiranje uporabnikov

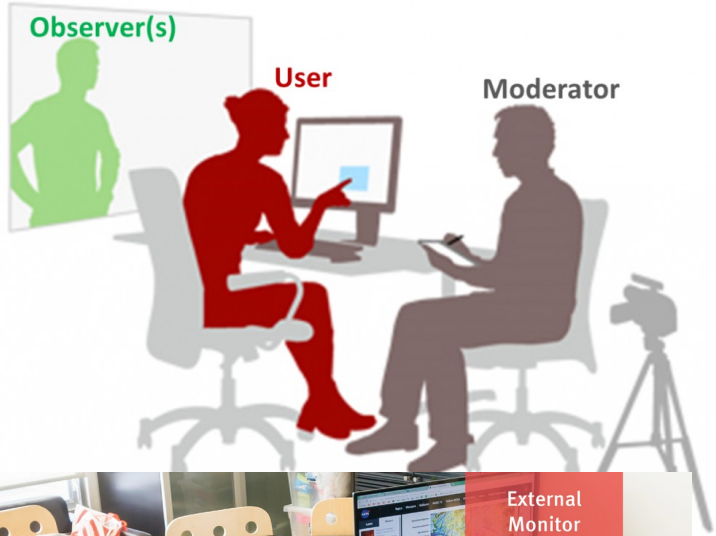
- testiranja uporabnikov uporablja večina »resnih« podjetij
- skica standardnega laboratorija za testiranje uporabnikov (Microsoft)

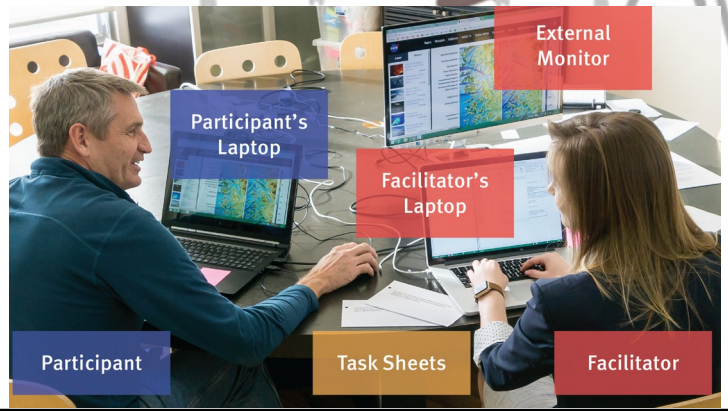


Andrews, Human-Computer Interaction, Graz University of Technology

Vloge v testni skupini

- uporabnik
  - dejanski reprezentativni predstavnik ciljne skupine
- pomočnik, moderator
  - raziskovale, ki pomaga uporabnikom pri izdelavi nalog
- opazovalec
  - raziskovalec, ki opazuje potek testiranja





https://www.netizenexperience.com/blog/user-research-cheatsheet-usability-testing/

Vloge: uporabnik

- uporabnik naj razmišlja na glas
  - pove naj, kas misli, da se dejansko dogaja
  - pove, kaj poskuša narediti
  - pove, zakaj se je odločil za dano akcijo
- problemi
  - počuti se nenavadno
  - »glasno razmišljanje« lahko dejansko spremeni običajni način interakcije
  - zaradi motečih dejavnikov je manjša stopnja koncentracije



https://www.netizenexperience.com/blog/user-research-cheatsheet-usability-testing/

Vloge: pomočnik

- daje napotke uporabnikom
- daje naloge, ko uporabniki končajo ali prekinejo prejšnjo nalogo
- vodi in pomaga uporabniku, da »razmišlja na glas« z vprašanji, na primer:
  - »Kaj razmišljate?«
  - »Zakaj ste poskusili to?«
  - »Kaj mislite, da ta gradnik naredi?«
- nadzoruje potek testa



https://www.netizenexperience.com/blog/user-research-cheatsheet-usability-testing/

Vloge: opazovalec

- je za razliko od pomočnika povsem tiho
  - ne pomaga
  - ne razlaga
  - ne kaže na napake
  - »sedi na svojih rokah«, če to pomaga
- dela zapiske
  - zapisuje kritične dogodke, ki učinkujejo na zmogljivost ali zadovoljstvo → napake, ponovni poskusi, opazke



https://www.netizenexperience.com/blog/user-research-cheatsheet-usability-testing/

Število potrebnih uporabnikov

- Landauer-Nielsenov model
  - vsak uporabnik najde odstotek *P* problemov uporabnosti
    - tipično *P=31 %*; študija vključevala 11 vmesnikov, uspešnost uporabnikov med 12 % in 60 %
  - če so testi neodvisni, potem *n* uporabnikov najde 1-(1-*P*)^*n* problemov uporabnosti
  - pet uporabnikov najde 85 % problemov
- kaj je bolje
  - 15 uporabnikov, ki najdejo 99 % problemov v eni iteraciji
  - 5 uporabnikov, ki najde 85 % problemov v vsaki izmed treh iteracij načrtovanja → boljše
- v primeru več ciljnih skupin vzemi po 3-5 uporabnikov iz vsake cijne skupine
- *P* je lahko mnogo manjši od 31 %
- ne da se zanesljivo ugotoviti potrebnega števila uporabnikov

Dimenzije uporabnosti

- dimenzije (principi) uporabnosti
  - naučljivost → ali se je lahko za naučiti
  - učinkovitost → potem, ko je naučeno ali se da hitro uporabljati
  - varnost → ali so napake redke in popravljive
  - (zadovoljstvo → ali je prijetno za uporabo)



Faktorji uporabnosti

- faktorji uporabnosti – podajo odgovor
  - naučljivost → naučljivost → ali se uporabniki naučijo vmesnika
  - učinkovitost → učinkovitost → kako uspešno uporabnik opravlja naloge
  - varnost → varnost → kako dobro se vmesnik rešuje iz napak
  - (zadovoljstvo → zadovoljstvo → uporabnikova ocena glede na zadovoljstvo z uporabo)



Faktorji uporabnosti in cilji

- faktorji uporabnosti in cilji
  - naučljivost → manj potrebnega učenja
  - učinkovitost → vmesnik bo izboljšal uporabnikovo uspešnost
  - varnost → vmesnik bo uporabniku prijazen, odpuščal bo potencialne napake
  - (zadovoljstvo → uporabnik bo zadovoljen)



Mere zmogljivosti

- mere zmogljivosti merijo merljive cilje pri testiranju uporabnosti

faktorji uporabnosti	**kriterij**	**pogoj**	**zmogljivost**
naučljivost	*n*% uporabnikov s predznanjem	po *M* urah učenja	uspešno osvojijo znanje
učinkovitost	*n*% uporabnikov v *T* minutah	po *N* danih nalogah	uspešno izvrši nalogo
varnost	*n*% uporabnikov da oceno *V*	po *N* danih nalogah	da oceno prijaznosti
zadovoljstvo	*n*% uporabnikov da oceno *Z*	po *N* danih nalogah	da oceno zadovoljstva

Standardizirani vprašalniki



- za uspeh produkta (aplikacije, spletne strani, …) je pomembna enostavnost, s katero se lahko le-ta uporablja
- potrebno je oceniti uporabnost in zagotoviti, da izpolnjuje ali celo presega uporabnikova pričakovanja
- testiranje uporabnikov v osnovi zagotovi objektivno in merljivo oceno uporabniškega vmesnika
- pri testiranju uporabnikov pa lahko po koncu testiranja zastavimo vprašanja
- vprašanja se nanašajo na uporabnost in na aspekte, ki jih želimo preučiti
- odgovori na ta vprašanja pa podajo nekoliko bolj subjektivno oceno vmesnika

Standardizirani vprašalniki



- standardizirani vprašalniki zagotavljajo zanesljive in primerljive podatke za oceno in izboljšanje uporabniške izkušnje
- omogočajo nam oceniti, kako uporabniki zaznajo uporabnost uporabniškega vmesnika (aplikacije)
- osredotočajo se na različne aspekte (zadovoljstvo, učinkovitost, …)
- omogočajo spremljanje uporabniškega vmesnika v različnih časovnih intervalih in v primerjavi z drugimi podobnimi vmesniki
- delijo se na:
  - Vprašalnike po nalogi (»post-task«) - takojšen odziv na opravljeno nalogo
  - Vprašalnike po študiji (»post-study«) - po opravljenem testiranju, splošen vtis

Prednosti uporabe standardiziranih vprašalnikov

UL | FRI

- konsistentnost – omogočajo primerjavo različnih verzij in tudi vmesnikov
- zanesljivost – uporaba standardiziranih vprašanj in odgovorov da zanesljive rezultate
- veljavnost – temeljijo na potrjenih teoretičnih okvirih
- enostavnost uporabe – tako za izvajanje kot analizo
- učinkovitost – omogočajo hitro zbiranje in analizo velike količine podatkov
- fleksibilnost – lahko se jih uporablja za različne uporabniške vmesnike
- uporabni vpogledi – zagotavljajo vpogled v uporabnost vmesnikov in zadovoljstvo uporabnikov ter podajo smernice za izboljšave
- primerjalna analiza – omogočajo izvajanje primerjav glede učinkovitosti in zadovoljstva



System Usability Scale

- System Usability Scale (SUS) je eden izmed najbolj uporabljenih vprašalnikov
- omogoča oceno zaznavne uporabnosti
- uporablja raziskavo z 10 vprašanji
- odgovori v obliki 5-stopenjske Likertove lestvice
- videnje uporabnikov, kako enostaven ali zapleten je sistem
- prednosti uporabe SUS so, da je enostaven in da ga je možno uporabiti na različnih uporabniških vmesnikih
- slabosti pa so, da ni kvalitativnih vpogledov, poleg tega rezultati temeljijo na subjektivnih mnenjih



System Usability Scale

Q1) Mislim, da bi rad pogosto uporabljal ta sistem.

Q2) Ta sistem se mi je zdel nepotrebno kompleksen.

Q3) Sistem se mi je zdel enostaven za uporabo.

Q4) Zdi se mi, da bi potreboval podporo tehničnega osebja, da bi lahko uporabljal ta sistem.

Q5) Razne funkcije v sistemu so se mi zdele dobro integrirane.

Q6) Zdelo se mi je, da je bilo preveč nekonsistentnosti v sistemu.

Q7) Predstavljam si, da bi se velika večina ljudi hitro naučila uporabljati ta sistem.

Q8) Sistem se mi je zdel zelo okorn za uporabo.

Q9) Počutil sem se zelo samozavestnega pri uporabi sistema.

Q10) Moram se naučiti veliko stvari, preden lahko uporabljam ta sistem.

SUS= 2.5(20+∑(Q1,Q3,Q5,Q7,Q9)-∑(Q2,Q4,Q6,Q8,Q10)) --> rezultat na intervalu [0, 100]

Usability Metric for User Experience

- Usability Metric for User Experience (UMUX) je nastal kot alternativa SUS z uporabo manj vprašanj in sledenjem standardni definiciji uporabnosti
- zagotavlja celotno oceno uporabnosti uporabniškega vmesnika ali sistema
- raziskavo sestavljajo štirje elementi
- odgovori v obliki 7-stopenjske Likertove lestvice
- osredotoča se na učinkovitost (effectiveness), učinkovitost (efficiency) in zadovoljstvo (satisfaction)
- prednost uporabe UMUX je, da je zelo kratek
- slabost pa je, da ni poglobljenega pogleda

Usability Metric for User Experience

Q1) Zmožnosti [tega sistema] izpolnjujejo moje zahteve.

Q2) Uporaba [tega sistema] je frustrirajoča izkušnja.

Q3) [Ta sistem] je enostaven za uporabo.

Q4) Preveč časa porabim za popravljanje stvari pri uporabi [tega sistema].

- pri tem je potrebno vsebino v […] zamenjati z dejansko uporabljenim uporabniškim vmesnikom
- odgovori se prestavijo na interval [0,6]

  UMUX=(∑(Q1,Q2,Q3,Q4)/24)*100

User Experience Questionnaire

- User Experience Questionnaire (UEQ) ocenjuje uporabnost in uporabniško izkušnjo
- sestavlja ga 26 vprašanj, ki pokrivajo atraktivnost, učinkovitost (»efficiency«) zanesljivost (»dependability«), stimulativnost in novost
- prednost je, da omogoča celovito ocenjevanje
- slabost je ta, da to predstavlja veliko vprašanj, kar naredi celotno izkušnjo dolgo kar lahko rezultira v utrujenosti
- potrebna je tudi kompleksnejša analiza

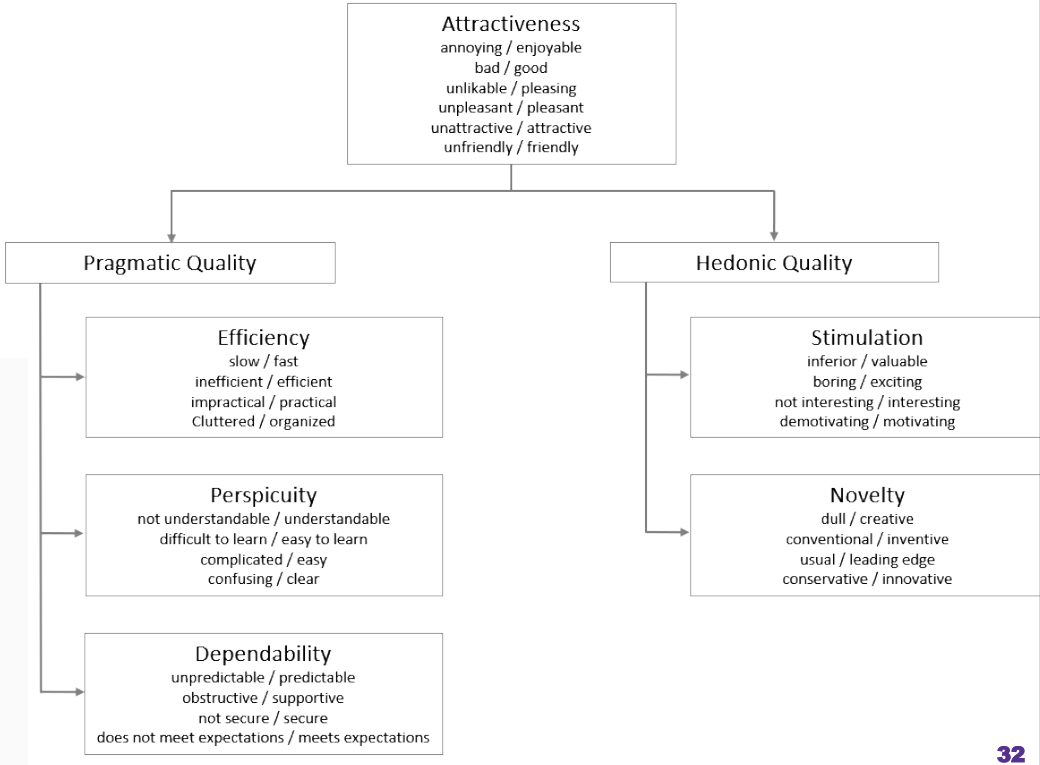


User Experience Questionnaire

Q1) nerazveseljiv … razveseljiv
Q2) nerazumljiv… razumljiv
Q3) kreativen … brez fantazije
Q4) enostaven za učenje … težak za učenje
Q5) osvežilen … uspavajoč
Q6) dolgočasen … napet
Q7) nezanimiv … zanimiv
Q8) nepredvidljiv … predvidljiv
Q9) hiter … počasen
Q10)nov … star
Q11)se ne da upravljati … se z lahkoto upravlja
Q12)dober … slab
Q13)kompliciran … enostaven
Q14)odbijajoč … privlačen
Q15)zastarel … modern
Q16)neprijeten … prijeten
Q17)napovedljiv … nenapovedljiv
Q18)raznolik … enoličen
Q19)zanesljiv … nezanesljiv
Q20)ni učinkovit … učinkovit
Q21)pregleden … ustvarja zmedo
Q22)deluje zatikajoče … deluje tekoče
Q23)prostoren … prenatrpan
Q24)lep … grd
Q25)simpatičen … nesimpatičen
Q26)nevpadljiv … vpadljiv

User Experience Questionnaire

- za oceno posameznih aspektov vmesnika se lahko grupirajo posamezna vprašanja



- za analizo rezultatov obstajajo orodja na spletni strani www.ueq-online.org, ki se jih lahko uporabi

